LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

“Laporan Praktikum Pekan 2”

Disusun Oleh:

Haykal Muhammad Dahnil

2511532014

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Sherly Sukmadira

DAPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan praktikum mata kuliah **Praktikum Struktur Data** untuk pertemuan pekan ke-2 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil praktikum mengenai implementasi struktur data dinamis menggunakan ArrayList pada bahasa pemrograman Java. Fokus utama dalam praktikum ini adalah memahami cara kerja manipulasi *list*, penggunaan objek, serta pembuatan program pengelolaan data mahasiswa sederhana.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten praktikum yang telah memberikan bimbingan, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah bertukar pikiran selama proses praktikum berlangsung. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang informatika.

Padang 19 April, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat Praktikum 1
BAB II PEMBAHASAN 3
2.1 Class ArrayList1_2511532014 3
2.2 Class DaftarKata_2511532014 4
2.3 Class DaftarKataDriver_2511532014 5
2.4 Class Mahasiswa_2511532014 7
2.5 Class MahasiswaDriver_2511532014 7
BAB III KESIMPULAN 11
DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, pengelolaan sekumpulan data merupakan hal yang sangat krusial. Salah satu struktur data yang sering digunakan dalam Java untuk menyimpan data secara dinamis adalah ArrayList. Berbeda dengan *array* konvensional yang memiliki ukuran tetap, ArrayList memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen secara fleksibel selama program berjalan.

Pada praktikum pekan ke-2 ini, dilakukan pendalaman mengenai operasi dasar ArrayList seperti penambahan (add), penghapusan (remove), perubahan (set), dan pengambilan data (get). Selain itu, konsep ini diterapkan untuk mengelola objek yang lebih kompleks, yaitu data mahasiswa yang mencakup NIM, Nama, dan Program Studi. Implementasi ini penting untuk dipahami sebagai dasar dalam membangun aplikasi yang membutuhkan manajemen basis data sederhana di dalam memori.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami penggunaan dasar class ArrayList pada Java.
2. Mampu mengimplementasikan metode manipulasi data seperti menyisipkan, mengubah, dan menghapus elemen pada ArrayList.
3. Memahami cara melakukan iterasi pada koleksi data untuk menampilkan informasi secara berurutan.
4. Mampu mengintegrasikan ArrayList dengan objek buatan sendiri (custom object) untuk membangun aplikasi manajemen data sederhana.
5. Melatih logika pemrograman dalam pembuatan fitur pencarian dan penghapusan data berdasarkan kriteria tertentu (seperti NIM).

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini meliputi:

1. Bagi Penulis: Meningkatkan keterampilan teknis dalam pemrograman Java, khususnya dalam menggunakan Java Collections Framework.
2. Bagi Pembaca: Memberikan referensi mengenai cara kerja ArrayList dan contoh implementasi sistem informasi mahasiswa berbasis console yang interaktif.
3. Secara Akademik: Memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Struktur Data dan menjadi bukti pemahaman materi pekan kedua.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Class ArrayList1_2511532014

2.1.1 Langkah Pengerjaan

1. Mengimpor kelas java.util.ArrayList untuk menggunakan struktur data list dinamis.
2. Mendeklarasikan variabel n dengan nilai 5 sebagai ukuran awal atau batas perulangan.
3. Membuat objek ArrayList bertipe Integer bernama arrli.
4. Menggunakan perulangan for untuk menambahkan angka 1 sampai 5 ke dalam arrli menggunakan metode .add().
5. Mencetak seluruh isi arrli ke layar.
6. Menghapus elemen pada indeks ke-3 dengan metode .remove(3).
7. Mencetak kembali isi arrli setelah penghapusan untuk melihat perubahan.
8. Melakukan iterasi menggunakan perulangan for dan metode .get(i) untuk mencetak elemen satu per satu secara horizontal.

2.1.2 Kode Program

```java
package pekan2_2511532014;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511532014 {
    public static void main(String[] args) {
            int n = 5; // array size
            //declaring array list
            ArrayList<Integer> arrli= new ArrayList<Integer> (n);
            //
            for (int i = 1; i <= n; i++)
                  arrli.add(i);
                  //printing element
                  System.out.println(arrli);
                  //remove element at index 3
                  arrli.remove(3);
                  //displating array list after deletion
                  System.out.println(arrli);
                  //printing elemenet one by one
                  for (int i = 0; i<arrli.size();i++)
                        System.out.print(arrli.get(i)+ " ");

    }

}
```

2.1.3 Output

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

2.1.4 Analisis

Program ini menunjukkan dasar penggunaan ArrayList. Ketika arrli.remove(3) dipanggil, elemen pada posisi indeks ke-3 (yaitu angka 4) dihapus, sehingga elemen berikutnya bergeser ke kiri dan ukuran list menjadi 4.

2.2 Class DaftarKata_2511532014

2.2.1 Langkah Pengerjaan

1. Mendefinisikan kelas DaftarKata_2511532014 dengan atribut private final ArrayList<String> data untuk menjaga enkapsulasi.
2. Membuat konstruktor untuk menginisialisasi objek ArrayList.
3. Membuat metode tambah_2511532014 untuk menambah elemen di akhir list.
4. Membuat metode tambahPada_2511532014 untuk menyisipkan elemen pada indeks tertentu.
5. Membuat metode ubahElement_2511532014 untuk mengganti nilai pada indeks tertentu menggunakan .set().
6. Membuat metode hapusElemen_2511532014 yang mengembalikan nilai elemen yang dihapus.
7. Membuat metode iterasiCetak_2511532014 untuk menampilkan elemen satu per satu.
8. Meng-override metode toString() agar objek dapat dicetak langsung dalam format representasi list.

2.2.2 Kode Program

```
1   package pekan2_2511532014;
2   import java.util.ArrayList;
3   public class DaftarKata_2511532014 {
4       private final ArrayList<String> data;
5       //konstruktor
6       public DaftarKata_2511532014() {
7               this.data = new ArrayList<>();
8       }
9       //Menambahkan element di akhir list
10      public void tambah_2511532014(String element) {
11              data.add(element);
12      }
13      //menambahkan element pada indeks tertentu (menyisipkan)
14      public void tambahPada_2511532014(int index, String element) {
15              data.add(index, element);
16      }
17      /*
18       * mengubah nilai pada posisi index menjadi nilaiBaru
19       * Bertindak sebagai "setter" untuk element tertentu
20       */
21      public void ubahElement_2511532014(int index, String nilaiBaru) {
22              data.set(index, nilaiBaru);
23      }
24      //Menghapus element pada posisi index dan mengembalikan nilai yang dihapus
25      public String hapusElemen_2511532014(int index) {
```

```
26                  return data.remove(index);
27          }
28          /*
29           * Melakukan iterasi dan mencetak setiap element dalama format: (index) nilai
30           * (metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi)
31           */
32          public void iterasiCetak_2511532014() {
33                  for (int i=0; i <data.size(); i++) {
34                          System.out.println(data.get(i)+" ");
35                  }
36          }
37          // mengambil element berdasarkan index
38          public String get_2511532014(int index) {
39                  return data.get(index);
40          }
41
42          //representasi string agar mudah dicetak
43          @Override
44          public String toString() {
45                  return data.toString();
46          }
47
48  }
```

2.2.3 Analisis

Kelas ini berfungsi sebagai struktur data kustom yang membungkus ArrayList. Dengan menyediakan metode khusus, akses dan manipulasi data menjadi lebih terkontrol dibandingkan mengakses list secara langsung.

2.3 Class DaftarKataDriver_2511532014

2.3.1 Langkah Pengerjaan

1. Membuat objek al dari kelas DaftarKata_2511532014.
2. Menambahkan kata "Kami" dan "Informatika".
3. Menyisipkan kata "Mahasiswa" pada indeks ke-1 sehingga posisinya berada di tengah.
4. Mencetak isi awal list.
5. Mengubah elemen pada indeks ke-1 dari "Mahasiswa" menjadi "Departemen".
6. Menghapus elemen pada indeks 0 ("Kami") dan menyimpan nilai yang terhapus ke variabel terhapus.
7. Menampilkan hasil akhir dan melakukan iterasi cetak.

2.3.2 Kode Program

```
1   package pekan2_2511532014;
2
3   public class DaftarKataDriver_2511532014 {
4
```

```java
    public static void main(String[] args) {
            DaftarKata_2511532014 al = new DaftarKata_2511532014();

            //menambah element
            al.tambah_2511532014("Kami");
            al.tambah_2511532014("Informatika");

            //menyisipkan elemen pada index
            al.tambahPada_2511532014(1, "Mahasiswa");

            //cetak isi awal
            System.out.println("Awal   : " + al);

            //menambah element index 1
            al.ubahElement_2511532014(1, "Departemen");
            System.out.println("Setelah ubah: "+ al);

            //menghapus element pada index 0
            String terhapus = al.hapusElemen_2511532014(0);
            System.out.println("Terhapus     : " + terhapus);
            System.out.println("setelah Hapus: "+ al);

            //iterasi pada Arraylist (cetak setiap elemen)
            System.out.print("iterasi:");
            al.iterasiCetak_2511532014();
            System.out.println();

    }

}
```

2.3.3 Output

```
Awal   : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus     : Kami
setelah Hapus: [Departemen, Informatika]
iterasi:Departemen
Informatika
```

2.3.4 Analisis

Driver ini memvalidasi semua fungsionalitas dalam kelas DaftarKata. Terlihat perbedaan antara menyisipkan (add pada indeks) yang menambah ukuran list, dan mengubah (set) yang hanya mengganti nilai tanpa mengubah ukuran list.

2.4 Class Mahasiswa_2511532014

2.4.1 Langkah Pengerjaan

1. Mendefinisikan atribut nim, nama, dan prodi sebagai data identitas mahasiswa.
2. Membuat konstruktor untuk menetapkan nilai atribut saat objek dibuat.
3. Melakukan override pada toString() untuk memformat tampilan data menjadi satu baris teks yang rapi.

2.4.2 Kode Program

```java
package pekan2_2511532014;

public class Mahasiswa_2511532014 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511532014(String nim, String nama, String prodi){
            this.nim=nim;
            this.nama=nama;
            this.prodi=prodi;
    }
    @Override
    public String toString(){
            return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }

}

```

2.4.3 Analisis

Kelas ini bertindak sebagai tipe data bentukan. Penggunaan toString() sangat penting agar saat objek mahasiswa dimasukkan ke dalam ArrayList dan dicetak, informasi yang muncul adalah data mahasiswa, bukan alamat memori objek tersebut.

2.5 Class MahasiswaDriver_2511532014

2.5.1 Langkah Pengerjaan

1. Membuat metode tampilkanMenu() untuk antarmuka pengguna.
2. Membuat metode tambahMahasiswa_2511532014 yang menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke ArrayList<Mahasiswa_2511532014>.
3. Membuat metode untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dengan pengecekan kondisi apakah list kosong.

4. Implementasi hapusMahasiswa_2511532014 menggunakan list.removeIf() yang membandingkan NIM dengan input pengguna.
5. Implementasi cariMahasiswa_2511532014 menggunakan perulangan untuk mencari kecocokan NIM.
6. Mengelola aliran program utama menggunakan struktur do-while dan switch-case.

2.5.2 Kode Program

```
package pekan2_2511532014;

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class MahasiswaDriver_2511532014 {
	//1. method untuk memanggil menu
	public static void tampilkanMenu() {
		System.out.println("\nMenu");
		System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
		System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
		System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
		System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
		System.out.println("5. Keluar");
	}

	//2. Method untuk tambah mahasiswa
	public static void tambahMahasiswa_2511532014(ArrayList<Mahasiswa_2511532014> list, Scanner sc) {
		System.out.print("Masukan NIM: ");
		String nim= sc.nextLine();
		System.out.print("Masukan Nama: ");
		String nama= sc.nextLine();
		System.out.print("Masukan Prodi: ");
		String prodi= sc.nextLine();
		list.add(new Mahasiswa_2511532014(nim, nama, prodi));
		System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
	}

	//3. Method untuk tampilkan semua data
	public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532014(ArrayList<Mahasiswa_2511532014> list) {
		if (list.isEmpty()) {
			System.out.println("Daftar mahasiswa kosong");
		}else {
			System.out.println("Data Mahasiswa:");
			for(Mahasiswa_2511532014 mhs:list) {
				System.out.println(mhs);
			}
		}
	}

	//4. MEthod untuk menghapus mahasisawa berdasarkan nim
	public static void hapusMahasiswa_2511532014(ArrayList<Mahasiswa_2511532014> list, Scanner sc) {
		System.out.print("Masukan NIM yang akan dihapus: ");
		String nimHapus = sc.nextLine();
		boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
```

```
46                  if (removed) {
47                          System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil
    dihapus.");
48                  }else {
49                          System.out.println("NIM tidak ditemukan");
50                  }
51          }
52
53          //5. method untuk mencari mahasiswa berdasarkan nim
54          public static void cariMahasiswa_2511532014(ArrayList<Mahasiswa_2511532014>
    list, Scanner sc) {
55                  System.out.print("Masukan NIM yang akan dicari: ");
56                  String nimCari = sc.nextLine();
57                  boolean ditemukan = false;
58
59                  for (Mahasiswa_2511532014 mhs:list){
60                          if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
61                                  System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
62                                  ditemukan = true;
63                                  break;
64                          }
65                  }
66
67                  if (!ditemukan) {
68                          System.out.println("NIM tidak ada.");
69                  }
70          }
71          public static void main(String[] args) {
72                  ArrayList<Mahasiswa_2511532014> mahasiswaList = new ArrayList<>();
73                  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
74                  int choice;
75                  do {
76                          tampilkanMenu();
77                          System.out.print("Pilih menu: ");
78                          choice = scanner.nextInt();
79                          scanner.nextLine(); //consume newline
80                          System.out.println("");
81
82                          switch (choice){
83                          case 1:
84                                  tambahMahasiswa_2511532014(mahasiswaList, scanner);
85                                  break;
86                          case 2:
87                                  tampilkanSemuaMahasiswa_2511532014(mahasiswaList);
88                                  break;
89                          case 3:
90                                  hapusMahasiswa_2511532014(mahasiswaList, scanner);
91                                  break;
92                          case 4:
93                                  cariMahasiswa_2511532014(mahasiswaList, scanner);
94                                  break;
95                          case 5:
96                                  System.out.println("Keluar dari program.");
97                                  break;
98                          default:
99                                  System.out.println("Pilihan tidak valid.");
100                         }
101                 } while (choice != 5);
```

```
            scanner.close();
        }

}
```

2.5.3 Output

```
Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1

Masukan NIM: 2511532014
Masukan Nama: Haykal
Masukan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2

Data Mahasiswa:
NIM: 2511532014, Nama: Haykal, Prodi: Informatika

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5

Keluar dari program.
```

2.5.4 Analisis

Program ini adalah aplikasi manajemen data yang lengkap dalam satu sesi. Penggunaan removeIf sangat memudahkan proses penghapusan data berdasarkan kriteria tertentu (NIM) tanpa perlu menulis perulangan manual dan manajemen indeks yang rumit.

BAB III
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum Struktur Data pekan ke-2 yang berfokus pada penggunaan ArrayList, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Fleksibilitas Struktur Data:** Praktikum pada file ArrayList1_2511532014.java membuktikan bahwa ArrayList merupakan koleksi data yang dinamis. Tidak seperti array biasa, ArrayList secara otomatis menyesuaikan ukurannya (menggeser indeks) saat terjadi proses penghapusan elemen menggunakan metode .remove().

2. **Abstraksi dan Enkapsulasi:** Melalui file DaftarKata_2511532014.java, penulis berhasil mengimplementasikan prinsip enkapsulasi dengan menyembunyikan detail ArrayList di dalam sebuah kelas dan hanya menyediakan metode-metode akses tertentu seperti tambah_2511532014 dan ubahElement_2511532014.

3. **Pengelolaan Objek Kompleks:** Penggunaan ArrayList tidak terbatas pada tipe data primitif atau String saja. File Mahasiswa_2511532014.java dan driver-nya menunjukkan bahwa ArrayList sangat efektif untuk menyimpan sekumpulan objek (record) yang memiliki banyak atribut seperti NIM, Nama, dan Prodi.

4. **Efisiensi Operasi CRUD:** Implementasi fitur pada MahasiswaDriver_2511532014.java menunjukkan bahwa operasi *Create* (tambah), *Read* (tampilkan/cari), dan *Delete* (hapus) dapat dilakukan dengan ringkas menggunakan metode bawaan Java seperti .add(), .removeIf(), dan perulangan *for-each*.

5. **Pentingnya Override Method:** Penggunaan @Override toString() pada kelas model sangat krusial dalam struktur data agar data yang tersimpan dalam ArrayList dapat ditampilkan secara informatif kepada pengguna, bukan sekadar menampilkan alamat memori objek.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Tugas

1. Class Musik_2511532014

a. Langkah Pengerjaan

i. Mendefinisikan atribut judul_2014, penyanyi_2014, dan durasi_2014 dengan akses private untuk menerapkan prinsip enkapsulasi.

ii. Membuat konstruktor untuk melakukan inisialisasi data lagu saat objek baru dibuat.

iii. Menyusun metode Selektor (getter) untuk mengambil nilai dari masing-masing atribut.

iv. Menyusun metode Setter untuk mengubah atau memperbarui data lagu yang sudah ada.

v. Melakukan override metode toString() untuk memformat tampilan informasi musik (Judul, Penyanyi, dan Durasi dalam detik) agar mudah dibaca saat dicetak.

b. Kode Program

```
1. package pekan2_2511532014;
2.
3. public class Musik_2511532014 {
4.
5.        private String judul_2014;
6.        private String penyanyi_2014;
7.        private int durasi_2014; // Detik
8.
9.        //konstruktor
10.       public Musik_2511532014(String judul_2014, String
   penyanyi_2014, int durasi_2014) {
11.             this.judul_2014 = judul_2014;
12.             this.penyanyi_2014 = penyanyi_2014;
13.             this.durasi_2014 = durasi_2014;
14.       }
15.
16.       //Selektor
17.       public String getJudul_2014() {
18.             return judul_2014;
19.       }
20.
21.       public String getPenyanyi_2014() {
22.             return penyanyi_2014;
23.       }
24.
25.       public int getDurasi_2014() {
26.             return durasi_2014;
27.       }
28.
29.       //Setter
30.       public void setJudul_2008(String judul_2014) {
31.         this.judul_2014 = judul_2014;
32.     }
33.
34.     public void setPenyanyi_2008(String penyanyi_2014) {
```

```
        this.penyanyi_2014 = penyanyi_2014;
    }

    public void setDurasi_2008(int durasi_2014) {
        this.durasi_2014 = durasi_2014;
    }

    @Override
       public String toString(){
              return "Judul: " + judul_2014 + ", Penyanyi: " + penyanyi_2014 + ", Durasi: " + durasi_2014 + " Detik.";
       }


}
```

c. Analisis

Kelas ini berfungsi sebagai representasi data (objek) musik. Dengan menggunakan akses private pada atribut, keamanan data lebih terjaga karena akses data hanya dapat dilakukan melalui metode *getter* dan *setter* yang telah disediakan.

2. Class Playlist_2511532014

a. Langkah Pengerjaan

i. Mengimpor ArrayList untuk menyimpan daftar objek musik dan Scanner untuk menangkap input pengguna.
ii. Membuat metode tampilkanMenu_2014() untuk menampilkan pilihan menu interaktif.
iii. Mengimplementasikan metode tambahLagu_2014() untuk membuat objek Musik_2511532014 baru dan memasukkannya ke dalam list.
iv. Membuat metode lihatPlaylist_2014() dengan pengecekan kondisi isEmpty() untuk memastikan playlist tidak kosong sebelum ditampilkan.
v. Mengimplementasikan metode hapusLagu_2014() yang menghapus elemen berdasarkan nomor urut (indeks) dengan validasi rentang ukuran list.
vi. Menambahkan metode cekKapasitas_2014() untuk melihat jumlah lagu yang tersimpan menggunakan fungsi .size().
vii. Menjalankan logika program utama di dalam main menggunakan struktur do-while dan switch-case.

b. Kode Program

```
package pekan2_2511532014;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
```

```java

public class Playlist_2511532014 {
        //Menu
        public static void tampilkanMenu_2014() {
                System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM:2511532014 ===");
                System.out.println("1. Tambah Lagu");
                System.out.println("2. Lihat Playlist");
                System.out.println("3. Hapus Lagu");
                System.out.println("4. Cek Kapasitas ");
                System.out.println("5. Keluar");
        }

        //Tambah Lagu
        public static void tambahLagu_2014(ArrayList<Musik_2511532014> array, Scanner input) {
                System.out.print("Masukkan Judul: ");
                String judul = input.nextLine();
                System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                String penyanyi = input.nextLine();
                System.out.print("Masukkan Durasi: ");
                int durasi = input.nextInt();
                array.add(new Musik_2511532014(judul, penyanyi, durasi));
                System.out.println("Lagu berhasil ditambahkan!.");
        }

        //Lihat Playlist
        public static void lihatPlaylist_2014(ArrayList<Musik_2511532014> playlist) {
                if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist masing kosong!");
                } else {
                        System.out.println("\n=== Daftar Lagu di Playlist ===");
                        for (Musik_2511532014 musik: playlist){
                                System.out.println(musik);
                        }
                        System.out.println("------------------
```

```
                    playlist.remove(indeks);
                    System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
                }else {
                    System.out.println("Nomor lagu tidak valid");
                }
        }

        //Cek Kapasitas lagu
        public static void cekKapasitas_2014(ArrayList<Musik_2511532014> playlist) {
                System.out.println("Total lagu dalam playlist: " + playlist.size() + " lagu");
        }

        public static void main(String[] args) {
                ArrayList<Musik_2511532014> playlist = new ArrayList<>();
                Scanner scanner = new Scanner(System.in);
                int pilihan;
                do {
                    tampilkanMenu_2014();
                    System.out.print("Pilih menu: ");
                    pilihan = scanner.nextInt();
                    scanner.nextLine();
                    System.out.println("");

                    switch(pilihan) {
                    case 1:
                        tambahLagu_2014(playlist, scanner);
                        break;
                    case 2:
                        lihatPlaylist_2014(playlist);
                        break;
                    case 3:
                        hapusLagu_2014(playlist, scanner);
                        break;
                    case 4:
                        cekKapasitas_2014(playlist);
                        break;
                    case 5:
                        System.out.println("Terima kasih telah menggunakan program Playlist Musik!");
                    break;
                default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid! Silakan coba lagi.");
                    }

                } while (pilihan != 5);
                scanner.close();

        }
}
```

c. Output

```
1. === Playlist Musik NIM:2511532014 ===
2. 1. Tambah Lagu
3. 2. Lihat Playlist
4. 3. Hapus Lagu
5. 4. Cek Kapasitas
6. 5. Keluar
7. Pilih menu: 1
8.
9. Masukkan Judul: Aishite
10. Masukkan Penyanyi: Ado
11. Masukkan Durasi: 300
12. Lagu berhasil ditambahkan!.
13.
14. === Playlist Musik NIM:2511532014 ===
15. 1. Tambah Lagu
16. 2. Lihat Playlist
17. 3. Hapus Lagu
18. 4. Cek Kapasitas
19. 5. Keluar
20. Pilih menu: 5
21.
22. Terima kasih telah menggunakan program Playlist Musik!
23.
```

d. Analisis

Program ini menunjukkan implementasi manajemen koleksi objek yang dinamis. Berbeda dengan penghapusan di program Mahasiswa (berdasarkan kriteria NIM), penghapusan di sini dilakukan berdasarkan posisi indeks (indeks = input.nextInt() - 1), yang membuktikan bahwa ArrayList sangat memudahkan akses data melalui urutan numerik.